

Data de preparação 11-Fev-2010

Data da Revisão 10-Fev-2024

Número da Revisão 4

**SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA****1.1. Identificador do produto**

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Descrição do produto:   | <u>Nickel wire</u> |
| Cat No. :               | <b>43131</b>       |
| N.º de índice           | 028-002-00-7       |
| N.º CAS                 | 7440-02-0          |
| Fórmula molecular       | Ni                 |
| Número de registo REACH | -                  |

**1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas**

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Utilização recomendada      | Produtos químicos de laboratório. |
| Utilizações desaconselhadas | Não existe informação disponível  |

**1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança**

|                     |                                                                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empresa             | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Endereço eletrónico | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

**1.4. Número de telefone de emergência**

Nº de Telefone de Emergência :  
CIAV (Centro de Informação Antivenenos) **800 250 250**

Para obter informações nos EUA, ligue para: 001-800-227-6701  
Para obter informações na Europa, ligue para: +32 14 57 52 11

Telefone para emergências, Europa: +32 14 57 52 99  
Telefone para emergências, EUA: 201-796-7100

CHEMTREC Telefone, EUA: 800-424-9300  
CHEMTREC Telefone, Europa: 703-527-3887

**SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS****2.1. Classificação da substância ou mistura**

CLP classificação - Regulamento (CE) n. o 1272/2008

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Nickel wire

Data da Revisão 10-Fev-2024

## Perigos físicos

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

## Perigos para a saúde

Sensibilização Cutânea

Categoria 1 (H317)

Carcinogenicidade

Categoria 2 (H351)

Toxicidade sistêmica de órgão-alvo - (exposição repetida)

Categoria 1 (H372)

## Perigos para o ambiente

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## 2.2. Elementos do rótulo



Palavra-Sinal

Perigo

## Advertências de Perigo

H317 - Pode provocar uma reação alérgica cutânea

H351 - Suspeito de provocar cancro

H372 - Afeta os órgãos após exposição prolongada ou repetida

## Recomendações de Prudência

P201 - Pedir instruções específicas antes da utilização

P280 - Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial

P302 + P352 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes

P308 + P313 - EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico

P362 + P364 - Retirar toda a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar

## 2.3. Outros perigos

De acordo com Anexo XIII do Regulamento REACH, as substâncias inorgânicas não requerem avaliação.

Toxicidade em organismos do solo

Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

## **SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES**

### 3.1. Substâncias

| Componente | N.º CAS   | Nº CE             | Peso por cento | CLP classificação - Regulamento (CE) n.º 1272/2008        |
|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|
| Níquel     | 7440-02-0 | EEC No. 231-111-4 | >95            | Skin Sens. 1 (H317)<br>Carc. 2 (H351)<br>STOT RE 1 (H372) |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Nickel wire

Data da Revisão 10-Fev-2024

Número de registo REACH

-

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## SECÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

### 4.1. Descrição das medidas de emergência

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Recomendação Geral</b>         | Mostrar esta ficha de dados de segurança ao médico assistente. São necessários cuidados médicos imediatos.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Contacto com os Olhos</b>      | Enxaguar imediatamente com água abundante, inclusivamente sob as pálpebras, durante pelo menos 15 minutos. Em caso de contacto com os olhos, enxaguar imediata e abundantemente com água e consultar um especialista.                                                                                                                                                                      |
| <b>Contacto com a pele</b>        | Lavar imediatamente com água abundante durante pelo menos 15 minutos. São necessários cuidados médicos imediatos.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Ingestão</b>                   | NÃO provocar o vômito. Contacte imediatamente um médico ou um centro de informação antivenenos.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Inalação</b>                   | Retirar para uma zona ao ar livre. Se não estiver a respirar, aplicar técnicas de suporte básico de vida. Não realize manobras de respiração boca a boca se a vítima tiver ingerido ou inalado a substância; faça-o com a ajuda de uma máscara equipada com uma válvula de uma via ("pocket mask") ou outro dispositivo respiratório adequado. São necessários cuidados médicos imediatos. |
| <b>Autoproteção do Socorrista</b> | Assegure-se de que o pessoal médico está ciente das substâncias envolvidas e que toma precauções para se proteger.                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### 4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Pode provocar reação alérgica cutânea. Os sintomas de reacção alérgica podem incluir erupção cutânea, comichão, inchaço, dificuldade para respirar, formigamento das mãos e pés, tonturas, vertigens, dor no peito, dor muscular, ou rubor

### 4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

**Notas ao Médico** Tratar os sintomas.

## SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

### 5.1. Meios de extinção

#### Meios Adequados de Extinção

Utilize as medidas de extinção apropriadas às circunstâncias do local e do ambiente circundante. Água pulverizada, dióxido de carbono (CO2), pó químico seco, espuma de álcool.

#### Meios de extinção que não podem ser utilizados por razões de segurança

Não existe informação disponível.

### 5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

A decomposição térmica pode provocar a libertação de gases e vapores irritantes.

#### Produtos de Combustão Perigosos

Nenhum(a) nas condições normais de utilização.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Nickel wire

Data da Revisão 10-Fev-2024

## 5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Como em qualquer incêndio, utilizar aparelho de respiração autónomo com pressão regulável, em conformidade com MSHA/NIOSH (aprovado ou equivalente e vestuário de protecção total. A decomposição térmica pode provocar a libertação de gases e vapores irritantes.

## SECÇÃO 6: MEDIDAS EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

### 6.1. Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência

Usar o equipamento de protecção individual exigido. Assegurar uma ventilação adequada. Evitar a formação de poeira. Manter as pessoas afastadas e a barlavento do derrame/fuga. Evacuar o pessoal para áreas seguras.

### 6.2. Precauções a nível ambiental

Não descarregar para águas superficiais ou para a rede de saneamento.

### 6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Varrer e limpar com uma pá para recipientes adequados para eliminação. Evitar a formação de poeira.

### 6.4. Remissão para outras secções

Consultar também as secções 8 e 13 para as medidas de protecção.

## SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

### 7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Usar equipamento de protecção individual/protecção facial. Evitar a formação de poeira. Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Utilizar apenas numa hotte de fumos químicos. Não respirar (poeiras, vapor, névoas ou gases). Não ingerir. Em caso de ingestão, obter assistência médica imediata.

#### Medidas de Higiene

Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial. Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais. Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Retirar e lavar a roupa e as luvas contaminadas, incluindo o seu interior, antes de reutilizar. Lavar as mãos antes das pausas e após o trabalho.

### 7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Manter os recipientes bem fechados em lugar fresco, bem ventilado e ao abrigo da humidade.

### 7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Utilização em laboratórios

## SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL

### 8.1. Parâmetros de controlo

#### Limites de exposição

origem da lista PT República de Portugal. Instituto Português da Qualidade. Segurança e Saúde no Trabalho. Valores limite de exposição profissional a agentes químicos. Quadro 1 - Valores Limite de Exposição (VLE). Norma Portuguesa NP 1796:2014

| Componente | União Europeia | O Reino Unido | França | Bélgica | Espanha |
|------------|----------------|---------------|--------|---------|---------|
|------------|----------------|---------------|--------|---------|---------|

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Nickel wire

Data da Revisão 10-Fev-2024

|        |  |                                                                               |                                                                                                               |                                 |                                                |
|--------|--|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|
| Niquel |  | STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 1 mg/m <sup>3</sup> (8<br>heures).<br>TWA / VME: 1 mg/m <sup>3</sup> (8<br>heures). metal gratings | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 1 mg/m <sup>3</sup><br>(8 horas) |
|--------|--|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|

| Componente | Itália | Alemanha                                                                                                                                          | Portugal                           | Holanda | Finlândia                                 |
|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|-------------------------------------------|
| Niquel     |        | TWA: 0.03 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 8<br>TWA: 0.006 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 8 | TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |         | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina |

| Componente | Áustria                                                                       | Dinamarca                                                                            | Suíça                                   | Polónia                                    | Noruega                                                                                                    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Niquel     | TRK-KZGW: 2 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>TRK-TMW: 0.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timer<br>STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | TWA: 0.25 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timer<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated |

| Componente | Bulgária                    | Croácia                                     | Irlanda                                                                | Chipre | República Checa                                                                                             |
|------------|-----------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Niquel     | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima. | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min |        | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodínách. respirable<br>fraction of aerosol<br>Ceiling: 1 mg/m <sup>3</sup> |

| Componente | Estónia                                   | Gibraltar | Grécia                   | Hungria                                     | Islândia                                                                                                                      |
|------------|-------------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Niquel     | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides. |           | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8<br>órában. AK | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum. Ni dust<br>and powder<br>Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup> Ni<br>dust and powder |

| Componente | Letónia                     | Lituânia                        | Luxemburgo | Malta | Roménia                                                                      |
|------------|-----------------------------|---------------------------------|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| Niquel     | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> IPRD |            |       | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |

| Componente | Rússia                      | República Eslovaca                                                                      | Eslovénia                                                                                                                        | Suécia                                      | Turquia |
|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|
| Niquel     | MAC: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodínách<br>STEL: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minútach | TWA: 0.006 mg/m <sup>3</sup> 8<br>urah respirable fraction<br>STEL: 0.048 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah respirable<br>fraction | TLV: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV |         |

## Valores-limite biológicos

origem da lista

| Componente | Itália | Finlândia                                                                                  | Dinamarca | Bulgária                                           | Roménia                              |
|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Niquel     |        | Nickel: 0.1 µmol/L urine<br>after the shift after a<br>working week or<br>exposure period. |           | Nickel: 45 µg/L urine<br>after several work shifts | Nickel: 3 µg/L urine end<br>of shift |

| Componente | Gibraltar | Letónia              | República Eslovaca                                          | Luxemburgo | Turquia |
|------------|-----------|----------------------|-------------------------------------------------------------|------------|---------|
| Niquel     |           | Nickel: 3 µg/L urine | Nickel: 0.03 mg/L blood<br>end of exposure or work<br>shift |            |         |

## Processos de monitorização

EN 14042:2003 Identificador do título: Atmosferas dos locais de trabalho. Guia para a aplicação e utilização de procedimentos para a apreciação da exposição a agentes químicos e biológicos.

## Nível Derivado de Exposição sem Efeitos (DNEL) / Nível de efeito mínimo derivado (DMEL)

Veja tabela de valores

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Nickel wire

Data da Revisão 10-Fev-2024

| Component                  | Acute effects local (Dermal) | Efeito agudo sistêmica (Dérmico) | Efeitos crônicos local (Dérmico) | Efeitos crônicos sistêmica (Dérmico) |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Niquel<br>7440-02-0 (>95 ) |                              |                                  | DNEL = 0.035mg/cm2               |                                      |

| Component                  | Efeito agudo local (Inalação) | Efeito agudo sistêmica (Inalação) | Efeitos crônicos local (Inalação) | Efeitos crônicos sistêmica (Inalação) |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Niquel<br>7440-02-0 (>95 ) | DNEL = 11.9mg/m <sup>3</sup>  |                                   | DNEL = 0.05mg/m <sup>3</sup>      | DNEL = 0.05mg/m <sup>3</sup>          |

## Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

Veja os valores abaixo.

| Component                  | água doce      | Sedimentos de água doce     | água intermitente | Microrganismos no tratamento de águas residuais | Solo (Agricultura)       |
|----------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Niquel<br>7440-02-0 (>95 ) | PNEC = 7.1µg/L | PNEC = 109mg/kg sediment dw |                   | PNEC = 0.33mg/L                                 | PNEC = 29.9mg/kg soil dw |

| Component                  | Água do mar    | Sedimentos de água marinha  | Água do mar intermitente | Cadeia alimentar      | Ar |
|----------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|----|
| Niquel<br>7440-02-0 (>95 ) | PNEC = 8.6µg/L | PNEC = 109mg/kg sediment dw |                          | PNEC = 0.12mg/kg food |    |

## 8.2. Controlo da exposição

### Medidas Técnicas

Usar sólo bajo un protector contra humos químicos. Assegurar que os sistemas de lavagem dos olhos e os chuveiros de segurança estão na proximidade do local da estação de trabalho.

Sempre que possível, devem adotar-se medidas de controlo técnico para controlar os materiais perigosos na origem, tais como isolamento ou confinamento do processo, introdução de alterações no processo ou no equipamento para minimizar a libertação ou o contacto e utilização de sistemas de ventilação devidamente concebidos

### Equipamento de proteção individual

#### Proteção Ocular

Utilizar óculos de segurança com proteção lateral (ou óculos de proteção) (Padrão da UE - EN 166)

#### Proteção das Mãos

Luvas de proteção

| Material das luvas                                         | Tempo de penetração                 | Espessura das luvas | Padrão da UE | Luvas, comentários   |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| Borracha natural<br>Borracha de nitrilo<br>Neopreno<br>PVC | Veja as recomendações do fabricante | -                   | EN 374       | (requisitos mínimos) |

#### Proteção da pele e do corpo

Usar luvas de protecção e vestuário adequados para prevenir a exposição da pele.

Inspecione as luvas antes de usar

É favor observar as instruções relativas à permeabilidade e ao tempo de afloramento que são fornecidas pelo fornecedor das luvas.

Consulte o fabricante / fornecedor informações

Garantir luvas são adequados para a tarefa; compatibilidade química

destreza, condições operacionais, Suscetibilidade do usuário, por exemplo, efeitos de sensibilização

Também tome em consideração as condições específicas locais sob asquais o produto é utilizado, como perigo de cortesabrasão,

Remova as luvas com cuidado evitando a contaminação da pele

#### Proteção Respiratória

Quando são expostos a concentrações acima do limite de exposição, os trabalhadores têm de utilizar aparelhos respiratórios adequados.

Para proteger o utilizador, o equipamento de proteção respiratória tem de ser do tamanho correto e bem ajustado e ser devidamente mantido

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Nickel wire

Data da Revisão 10-Fev-2024

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Em larga escala / uso de emergência</b>  | Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 136 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas<br><b>Tipo de Filtro recomendado:</b> Filtro de partículas em conformidade com a norma EN 143                                                     |
| <b>De pequena escala / uso laboratorial</b> | Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 149:2001 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas<br><b>Meia máscara recomendada:</b> - Filtragem de partículas: EN149: 2001<br>Quando RPE é usado um teste Fit peça facial deve ser realizada |
| <b>Controlo da exposição ambiental</b>      | Evitar que o produto entre na rede de esgotos. Não permitir a contaminação das águas subterrâneas. As autoridades locais devem ser autorizadas se não for possível conter derrames de dimensão significativa.                                                                                                                      |

## SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

### 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

|                                                  |                                                |                                                  |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Estado Físico</b>                             | Sólido                                         |                                                  |
| <b>Aspeto</b>                                    |                                                |                                                  |
| <b>Odor</b>                                      | Não existe informação disponível               |                                                  |
| <b>Limiar olfativo</b>                           | Sem dados disponíveis                          |                                                  |
| <b>Ponto/intervalo de fusão</b>                  | 1455 °C / 2651 °F                              |                                                  |
| <b>Ponto de Amolecimento</b>                     | Sem dados disponíveis                          |                                                  |
| <b>Ponto/intervalo de ebulição</b>               | 2732 - 2837 °C / 4949.6 - 5138.6 @ 760 mmHg °F |                                                  |
| <b>Inflamabilidade (líquido)</b>                 | Não aplicável                                  | Sólido                                           |
| <b>Inflamabilidade (sólido, gás)</b>             | Não existe informação disponível               |                                                  |
| <b>Limites de explosão</b>                       | Sem dados disponíveis                          |                                                  |
| <b>Ponto de Inflamação</b>                       | Não existe informação disponível               | <b>Método -</b> Não existe informação disponível |
| <b>Temperatura de Autoignição</b>                | Sem dados disponíveis                          |                                                  |
| <b>Temperatura de Decomposição</b>               | Sem dados disponíveis                          |                                                  |
| <b>pH</b>                                        | Não existe informação disponível               |                                                  |
| <b>Viscosidade</b>                               | Não aplicável                                  | Sólido                                           |
| <b>Solubilidade em Água</b>                      | Insolúvel                                      |                                                  |
| <b>Solubilidade noutros solventes</b>            | Não existe informação disponível               |                                                  |
| <b>Coefficiente de Partição (n-octanol/água)</b> |                                                |                                                  |
| <b>Pressão de vapor</b>                          | 1 mmHg @ 1810 °C                               |                                                  |
| <b>Densidade / Gravidade Específica</b>          | Sem dados disponíveis                          |                                                  |
| <b>Densidade Aparente</b>                        | Sem dados disponíveis                          |                                                  |
| <b>Densidade de Vapor</b>                        | Não aplicável                                  | Sólido                                           |
| <b>Características das partículas</b>            | Sem dados disponíveis                          |                                                  |

### 9.2. Outras informações

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| <b>Fórmula molecular</b>  | Ni                     |
| <b>Massa Molecular</b>    | 58.7                   |
| <b>Taxa de Evaporação</b> | Não aplicável - Sólido |

## SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

### 10.1. Reatividade

Nenhum conhecido com base na informação fornecida

### 10.2. Estabilidade química

Estável em condições normais.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Nickel wire

Data da Revisão 10-Fev-2024

## 10.3. Possibilidade de reações perigosas

**Polimerização Perigosa** Não ocorre polimerização perigosa.  
**Reações Perigosas** Nenhuma em condições de processamento normal.

## 10.4. Condições a evitar

Produtos incompatíveis. Calor excessivo. Evitar a formação de poeira.

## 10.5. Materiais incompatíveis

Agentes comburentes fortes.

## 10.6. Produtos de decomposição perigosos

Nenhum(a) nas condições normais de utilização.

## SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

### 11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

#### Informações sobre o Produto

##### a) toxicidade aguda;

**Oral** Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos  
**Cutânea** Sem dados disponíveis  
**Inalação** Sem dados disponíveis

| Componente | DL50 Oral                 | LD50 Dérmica | CL50 Inalação                |
|------------|---------------------------|--------------|------------------------------|
| Níquel     | LD50 > 9000 mg/kg ( Rat ) | -            | LC50 > 10.2 mg/L ( Rat ) 1 h |

b) corrosão/irritação cutânea; Sem dados disponíveis

c) lesões oculares graves/irritação ocular; Sem dados disponíveis

##### d) sensibilização respiratória ou cutânea;

**Respiratório** Sem dados disponíveis  
**Pele** Categoria 1  
Não existe informação disponível

e) mutagenicidade em células germinativas; Sem dados disponíveis

f) carcinogenicidade; Categoria 2  
A tabela abaixo refere se cada agência indicou qualquer componente como cancerígeno

| Componente | UE | UK | Alemanha | CIIC     |
|------------|----|----|----------|----------|
| Níquel     |    |    | Cat. 1   | Group 2B |

g) toxicidade reprodutiva; Sem dados disponíveis

h) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única; Sem dados disponíveis

i) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição Categoria 1

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Nickel wire

Data da Revisão 10-Fev-2024

repetida;

Órgãos-alvo

Rim, Pele, Pulmões, Sangue.

j) perigo de aspiração;

Não aplicável  
Sólido

Sintomas / efeitos,  
agudos e retardados

Os sintomas de reacção alérgica podem incluir erupção cutânea, comichão, inchaço, dificuldade para respirar, formigamento das mãos e pés, tonturas, vertigens, dor no peito, dor muscular, ou rubor.

## 11.2. Informações sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Avaliar as propriedades desreguladoras do sistema endócrino para a saúde humana. Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos.

## SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

### 12.1. Toxicidade

Efeitos de ecotoxicidade

O produto contém as substâncias seguintes que são perigosas para o meio ambiente. Contém uma substância que é: Muito tóxico para os organismos aquáticos.

| Componente | Peixe de água doce                                                                                                                                           | Pulga de Água       | Algas de água doce                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| Níquel     | LC50: > 100 mg/L, 96h<br>(Brachydanio rerio)<br>LC50: = 1.3 mg/L, 96h<br>semi-static (Cyprinus carpio)<br>LC50: = 10.4 mg/L, 96h static<br>(Cyprinus carpio) | EC50 = 510 µg/L 96h | EC50 = 0.1 mg/L 72h<br>EC50 = 0.18 mg/L 72h |

### 12.2. Persistência e degradabilidade

Persistência

Insolúvel em água.

Degradabilidade

Não relevante para substâncias inorgânicas.

Degradação na estação de tratamento de esgoto

Contém substâncias conhecidas como perigosas para o meio ambiente, ou não degradáveis em estações de tratamento de águas residuárias.

### 12.3. Potencial de bioacumulação

O material pode ter algum potencial de bioacumulação

### 12.4. Mobilidade no solo

Derramamento pouca probabilidade de penetrar no solo É improvável que seja móvel no ambiente devido à sua baixa solubilidade em água.

**12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB** De acordo com Anexo XIII do Regulamento REACH, as substâncias inorgânicas não requerem avaliação.

### 12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Informações sobre o Desregulador Endócrino

Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

### 12.7. Outros efeitos adversos

Poluentes Orgânicos Persistentes  
Potencial diminuição de ozono

Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas  
Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Nickel wire

Data da Revisão 10-Fev-2024

## SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

### 13.1. Métodos de tratamento de resíduos

|                                                       |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Resíduos de Excedentes/Produtos não Utilizados</b> | Os resíduos são classificados como perigosos. Destruir de acordo com as Directivas Europeas sobre os resíduos e sobre os resíduos perigosos. Elimine de acordo com os regulamentos locais. |
| <b>Embalagem Contaminada</b>                          | Eliminar este recipiente para a recolha de resíduos perigosos ou especiais.                                                                                                                |
| <b>Catálogo Europeu de Detritos (EWC)</b>             | De acordo com o Catálogo Europeu de Resíduos, os Códigos dos Resíduos não são específicos dos produtos, mas das aplicações.                                                                |
| <b>Outras Informações</b>                             | Não descarregar para esgotos. O utilizador deve atribuir códigos de resíduos com base na aplicação para a qual o produto foi utilizado. Não deitar os resíduos no esgoto.                  |

## SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

**IMDG/IMO** Não regulamentado

- 14.1. Número ONU**
- 14.2. Designação oficial de transporte da ONU**
- 14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte**
- 14.4. Grupo de embalagem**

**ADR** Não regulamentado

- 14.1. Número ONU**
- 14.2. Designação oficial de transporte da ONU**
- 14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte**
- 14.4. Grupo de embalagem**

**IATA** Não regulamentado

- 14.1. Número ONU**
- 14.2. Designação oficial de transporte da ONU**
- 14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte**
- 14.4. Grupo de embalagem**

**14.5. Perigos para o ambiente** Sem perigos identificados

**14.6. Precauções especiais para o utilizador** Não requer precauções especiais.

**14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI** Não aplicável, produtos embalados

## SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

**15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente**

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Nickel wire

Data da Revisão 10-Fev-2024

## Inventários Internacionais

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canadá (DSL/NDSL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componente | N.º CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECS | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------|-----------|-----------|--------|-----|------|------|----------|------|------|
| Níquel     | 7440-02-0 | 231-111-4 | -      | -   | X    | X    | KE-25818 | X    | -    |

| Componente | N.º CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Níquel     | 7440-02-0 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - Indicado na lista '-' - Not Listed  
KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Autorização / Restrições de acordo com EU REACH

| Componente | N.º CAS   | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - substâncias sujeitas a autorização | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restrições sobre certas substâncias perigosas                                                           | Regulamento REACH (EC 1907/2006), artigo 59 - Lista de substâncias candidatas que suscitam elevada preocupação (SVHC) |
|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Níquel     | 7440-02-0 | -                                                                  | Use restricted. See item 27.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                                                                                     |

## Ligações REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componente | N.º CAS   | Seveso III da Directiva (2012/18/EU) - Quantidades passíveis de notificação acidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Quantidades de qualificação para Requisitos relatório de segurança |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Níquel     | 7440-02-0 | Não aplicável                                                                                | Não aplicável                                                                                          |

## Regulamento (CE) n.º 649/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos

Não aplicável

## Contém componente(s) que atende(m) a uma 'definição' de substância per & poli fluoroalquil (PFAS)?

Não aplicável

Tomar nota da Diretiva 98/24/CE relativa à proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho .

## Regulamentos Nacionais

## Classificação WGK

Veja tabela de valores

| Componente | Alemanha Classificação de Águas (AwSV) | Alemanha - TA-Luft Classe                                                                   |
|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Níquel     | WGK 2                                  | Class II : 0.5 mg/m³ (Massenkonzentration)<br>Krebserzeugende Stoffe - Class II : 0.5 mg/m³ |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Nickel wire

Data da Revisão 10-Fev-2024

|  |  |                       |
|--|--|-----------------------|
|  |  | (Massenkonzentration) |
|--|--|-----------------------|

| Component                   | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Níquel<br>7440-02-0 ( >95 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Avaliação da segurança química

Um relatório de segurança química de avaliação / (CSA / RSE) não foi realizado

## SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

### Texto integral das advertências H referidas nas secções 2 e 3

H317 - Pode provocar uma reação alérgica cutânea

H351 - Suspeito de provocar cancro

H372 - Afeta os órgãos após exposição prolongada ou repetida

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado/Lista Europeia de Substâncias Químicas Notificadas

**PICCS** - Inventário Filipino de Produtos e Substâncias Químicas

**IECSC** - Inventário Chinês das Substâncias Químicas Existentes

**KECL** - Substâncias Químicas Existentes e Avaliadas na Coreia do Sul

**WEL** - Limite de exposição no local de trabalho

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais)

**DNEL** - Nível Derivado de Exposição sem Efeitos

**RPE** - Equipamento de Proteção Respiratória

**LC50** - Concentração de letalidade 50%

**NOEC** - Concentração sem efeito observável

**PBT** - Persistente, bioacumulação, Tóxico

**TSCA** - Lei de controlo de Substâncias Tóxicas dos Estados Unidos (United States Toxic Substances Control Act) Secção 8(b) Inventário  
**DSL/NDL** - Lista de Substâncias Domésticas/Lista de Substâncias Não-Domésticas do Canadá

**ENCS** - Substâncias Químicas Novas e Existentes no Japão

**AICS** - Inventário de Substâncias Químicas da Austrália (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventário de Produtos Químicos da Nova Zelândia

**TWA** - Média ponderada de tempo

**CIIC** - Centro Internacional de Investigação do Cancro

Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

**DL50/LD50** - Dose letal 50%

**EC50/CE50** - Concentração eficaz 50%

**POW** - Coeficiente de partição octanol: água

**vPvB** - muito persistentes e muito bioacumuláveis

**ADR** - Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada

**IMO/IMDG** - Organização marítima internacional/Código marítimo internacional para o transporte de mercadorias perigosas

**OECD** - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento

**BCF** - Factor de bioconcentração (BCF)

### Principais referências bibliográficas e fontes de dados

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fornecedores de segurança de dados da folha, Chemadvisor - LOLI, Merck índice, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios

**ATE** - Estimativa de toxicidade aguda

**COV** - (composto orgânico volátil)

### Recomendações acerca da Formação

Formação sobre sensibilização para os perigos químicos, incorporando rotulagem, fichas de dados de segurança, equipamento de proteção individual e higiene.

Utilização de equipamento de proteção individual, abrangendo a seleção adequada, a compatibilidade, os limites de duração, os cuidados, a manutenção, o ajuste e as normas europeias (EN).

Primeiros socorros para exposição química, incluindo a utilização de equipamento para lavagem dos olhos e chuveiros de segurança.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Nickel wire

Data da Revisão 10-Fev-2024

---

|                    |                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Preparado Por      | Departamento de segurança do produto Tel. +049(0)7275 988687-0  |
| Data de preparação | 11-Fev-2010                                                     |
| Data da Revisão    | 10-Fev-2024                                                     |
| Resumo da versão   | Novo provedor de serviços de resposta telefônica de emergência. |

**Esta folha de dados de segurança obedece aos requisitos do Regulamento (CE) No. 1907/2006. REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA COMISSÃO que altera o anexo II do Regulamento (CE) n.o 1907/2006 .**

## Exoneração de responsabilidade

Na medida dos nossos conhecimentos, informações e convicções, as informações fornecidas nesta Ficha de Dados de Segurança são corretas à data da sua publicação. As informações dadas foram concebidas meramente a título de orientação para a sua segurança durante o manuseamento, a utilização, o processamento, a armazenagem, o transporte, a eliminação e a libertação e não são consideradas como garantia ou especificação de qualidade. As informações referem-se apenas ao material específico designado e podem não ser válidas para o mesmo material se utilizado em conjunto com outros materiais ou em qualquer processo, exceto se tal for especificado no texto

**Fim da Ficha de Dados de Segurança**